

Lucie Pauthex

Support N1 · Supervision · Exploitation

EasyVista · iTop · ServiceNow · Centreon · vCenter · VTOM

FORMATION

BTS SIO – Option SISR – 2ème année

ÉTABLISSEMENT

IPSSI SQY

ENTREPRISE

Neurones IT

PÉRIODE

1er septembre 2025 – en cours

TUTEUR INITIAL

Romain Bernard

TUTEUR SUIVANT

Nicolas Garcia (poste quitté – tuteur non remplacé à ce jour)

1. Introduction

Ce rapport présente le bilan de mon alternance de 2ème année de BTS SIO SISR, débutée le 1er septembre 2025 chez Neurones IT. Cette ESN spécialisée dans l'infogérance et l'exploitation des systèmes d'information gère pour le compte de ses clients des infrastructures complexes, disponibles 24h/24.

Mes missions couvrent un périmètre plus large que le simple support utilisateur : outre la prise en charge des tickets d'incidents, j'interviens quotidiennement sur la supervision via Centreon, l'exploitation des sauvegardes et des masters sous vCenter, la gestion des ordonnancements VTOM et les astreintes de surveillance des environnements clients.

"L'alternance m'a placée dans des situations d'exploitation réelle, avec des responsabilités concrètes sur des environnements de production."

Cette année a également été marquée par deux changements de tuteur successifs — Romain Bernard puis Nicolas Garcia — le poste n'ayant pas encore été pourvu au moment de la rédaction. Cette situation a renforcé mon autonomie et m'a contrainte à développer un sens aigu des priorités et de l'escalade.

2. Présentation de Neurones IT

Neurones IT est une ESN proposant des prestations d'infogérance, de support et d'administration des systèmes d'information. Elle assure pour ses clients la continuité de service sur des environnements Windows, Linux et virtualisés, avec des engagements de SLA contraignants.

Organisation du support

Niveau	Rôle	Périmètre
N1 (mon rôle)	Support & exploitation	Tickets, supervision Centreon, sauvegardes, downtimes, météo VTOM
N2	Administration systèmes	AD, infrastructure, escalades N1, interventions complexes
N3	Architecture & expertise	Projets, incidents critiques, interventions éditeurs

3. Environnement technique

Outil	Catégorie	Usage
-------	-----------	-------

EasyVista	ITSM	Ticketing – clients PME
iTop	ITSM open-source	Ticketing + CMDB
ServiceNow	ITSM	Ticketing – grands comptes
Centreon	Supervision	Monitoring des serveurs et services clients, gestion des alertes
VMware vCenter	Virtualisation	Gestion des VMs, snapshots, masters, sauvegardes
VTOM	Ordonnancement	Suivi des chaînes de traitement, météo, gestion des jobs
Active Directory	Annuaire	Réinitialisations MDP, déverrouillage, gestion des comptes
TeamViewer / RDP	Accès distant	Prise en main postes utilisateurs et serveurs

4. Missions réalisées

4.1 Gestion des tickets d'incidents

La gestion des tickets constitue le fil conducteur de toutes mes interventions. Chaque action — qu'il s'agisse d'un incident utilisateur, d'une alerte Centreon ou d'une anomalie détectée sur vCenter — donne lieu à l'ouverture d'un ticket dans l'outil ITSM du client concerné.

Étape	Action
Réception	Ticket créé par l'utilisateur, par alerte automatique ou par téléphone
Qualification	Catégorie, priorité, SLA applicable, client concerné
Diagnostic	Consultation de la KB associée, analyse des logs ou de l'alerte
Résolution	Application de la procédure KB ou escalade N2 si nécessaire
Validation	Confirmation de la résolution avec l'utilisateur ou via monitoring
Clôture	Fermeture du ticket, enrichissement de la KB si nouvelle solution

Neurones IT dispose de milliers de procédures (KB) couvrant les situations récurrentes sur les différents environnements clients. La consultation de la KB est le premier réflexe face à tout incident : elle garantit une résolution homogène et conforme aux engagements contractuels.

4.2 Support utilisateur N1

- **Réinitialisations de mots de passe** : Windows, Outlook, applications métier
- **Déverrouillage de comptes AD** : suite à trop de tentatives de connexion échouées

- **Problèmes de connexion** : réseau, Wi-Fi, VPN, partages réseau
- **Dépannage logiciel** : Office 365, navigateurs, imprimantes
- **Redémarrages de serveurs** : sur demande ou suite à alerte, après validation N2
- **Configuration de périphériques** : imprimantes réseau, scanners, écrans

4.3 Supervision avec Centreon

Centreon est l'outil de supervision utilisé pour monitorer en temps réel les serveurs et services des clients. Des milliers de sondes vérifient en permanence la disponibilité et les performances des systèmes. L'environnement est largement automatisé : Centreon relance automatiquement les sondes en échec, et un bot de notification filtre et transmet les alertes confirmées. On n'intervient manuellement que lorsque l'automatisation n'a pas suffi à résoudre le problème.

Fonctionnement automatisé

Lorsqu'une sonde passe en WARNING ou CRITICAL, Centreon effectue plusieurs relances automatiques du check (retry). Si la sonde repasse en OK d'elle-même, aucune intervention humaine n'est nécessaire. Le bot de notification ne remonte l'alerte qu'une fois l'incident confirmé après toutes les relances.

Étape	Qui agit	Action
Sonde en WARNING/CRITICAL	Centreon (auto)	Relances automatiques du check
Retour en OK après relances	Centreon (auto)	Alerte annulée — aucune intervention requise
CRITICAL persistant	Bot de notification	Notification + ticket ouvert automatiquement
Ticket reçu	Moi (N1)	Consultation KB, procédure ou escalade N2
Résolution	N1 ou N2	Vérification retour en OK, clôture du ticket

Ce niveau d'automatisation réduit considérablement les interventions humaines sur les incidents transitoires. En pratique, on ne traite que les incidents persistants que l'automatisation n'a pas pu résoudre. Cela demande de savoir distinguer rapidement un vrai problème d'un faux positif.

Interventions manuelles

Situation	Action réalisée
CRITICAL confirmé	Consultation KB → procédure (redémarrage service, vérif. espace disque, escalade N2...)
Intervention planifiée	Pose d'un downtime pour suspendre les alertes pendant la maintenance
Alerte récurrente	Acquittement + escalade N2 pour investigation de la cause racine
Fin d'intervention	Vérification retour en OK de toutes les sondes, levée du downtime

Gestion des downtimes

Avant toute intervention planifiée, on pose un downtime dans Centreon pour suspendre les alertes sur la période concernée. Sans ça, chaque sonde en CRITICAL pendant la maintenance génère une notification et un ticket inutile.

- Sélectionner le ou les hôtes / services concernés
- Définir la plage horaire et ajouter la référence du ticket
- Vérifier la reprise du monitoring normal à la fin du downtime

4.4 Exploitation sous VMware vCenter

vCenter est la plateforme de gestion des environnements VMware des clients. Je l'utilise quotidiennement pour contrôler l'état des machines virtuelles, gérer les snapshots et les masters, et assurer le suivi des sauvegardes.

Contrôle des snapshots

Les snapshots permettent de capturer l'état d'une VM à un instant T. Leur accumulation est cependant problématique : ils consomment de l'espace disque de façon croissante et peuvent dégrader les performances. Une des tâches récurrentes consiste à contrôler leur état.

- Vérifier l'ancienneté des snapshots existants pour chaque client
- Signaler au N2 les snapshots anciens ou volumineux dépassant le seuil défini
- Confirmer la suppression des snapshots validés après les fenêtres de maintenance
- Vérifier que les VMs ne présentent pas de snapshots orphelins ou en erreur

Gestion des masters

Les masters (ou golden images) sont des VMs modèles utilisées comme base pour déployer rapidement de nouvelles machines. Leur maintien à jour est essentiel pour garantir des déploiements cohérents et sécurisés.

- Vérifier l'état des masters (powered off, pas de snapshot en cours)
- Contrôler les dates de dernière mise à jour des masters
- Signaler au N2 les masters obsolètes nécessitant une mise à jour

Suivi des sauvegardes

Le suivi des sauvegardes fait partie des contrôles quotidiens. Chaque matin, les rapports de sauvegarde sont vérifiés pour s'assurer que les jobs se sont terminés avec succès.

- Consulter les rapports de sauvegarde dans vCenter / outil de backup
- Identifier les jobs en échec ou en avertissement
- Ouvrir un ticket et appliquer la KB associée (relance manuelle, vérification espace...)
- Escalader au N2 les échecs récurrents ou inexpliqués

Redémarrages de serveurs

Certains incidents ou maintenances nécessitent le redémarrage d'une VM depuis vCenter. Cette action, bien que simple, est encadrée par une procédure stricte pour éviter tout impact non maîtrisé en production.

- Vérifier que le downtime est bien posé dans Centreon avant tout redémarrage
- Obtenir la validation du N2 ou du client si l'environnement est critique
- Effectuer le redémarrage depuis vCenter (Guest OS Reboot de préférence au Power Reset)
- Vérifier le bon redémarrage et la reprise des services sur le serveur
- Confirmer dans le ticket et lever le downtime Centreon

4.5 Ordonnancement et chaînes VTOM

VTOM est un outil d'ordonnancement utilisé pour automatiser et planifier l'exécution de traitements informatiques (scripts, transferts de fichiers, batchs...). Neurones IT l'utilise pour gérer les chaînes de traitement de certains clients.

Suivi des chaînes et météo

La 'météo' VTOM est une vue synthétique de l'état de l'ensemble des chaînes de traitement pour une journée donnée. Elle indique, pour chaque chaîne, si les jobs se sont exécutés correctement (vert), avec des avertissements (orange) ou en erreur (rouge).

- Consulter la météo VTOM chaque matin et identifier les chaînes en anomalie
- Pour chaque anomalie : consulter les logs du job concerné, identifier la cause
- Appliquer la procédure KB associée (relance du job, correction d'un paramètre...)
- Escalader au N2 les anomalies non couvertes par une KB ou bloquantes
- Documenter chaque action dans le ticket correspondant

La consultation des chaînes VTOM requiert une bonne compréhension des dépendances entre les jobs : un job en erreur peut bloquer toute une chaîne en aval. L'identification rapide du point de blocage est clé pour limiter l'impact.

5. Situations concrètes traitées

Situation 1 – Sonde Centreon en CRITICAL sur un serveur client

Une alerte CRITICAL apparaît sur Centreon : le service de sauvegarde d'un serveur client n'a pas répondu au dernier check.

- Pose immédiate d'un downtime sur la sonde concernée pour éviter la multiplication des alertes
- Ouverture d'un ticket dans l'outil ITSM du client
- Consultation de la KB associée à cette sonde
- Connexion au serveur via RDP, vérification du statut du service de sauvegarde

- Redémarrage du service selon la procédure KB
- Vérification que la sonde repasse en OK dans Centreon
- Levée du downtime, documentation dans le ticket, clôture

Situation 2 – Snapshots anciens détectés sur vCenter

Lors du contrôle quotidien vCenter, plusieurs snapshots datant de plus de 7 jours sont détectés sur des VMs de production.

- Identification des VMs concernées et de l'ancienneté / taille des snapshots
- Ouverture d'un ticket et signalement au N2 avec la liste complète
- Après validation du N2 et du client : suppression des snapshots dans la fenêtre de maintenance
- Vérification que les VMs fonctionnent normalement après suppression
- Clôture du ticket et documentation

Situation 3 – Chaîne VTOM bloquée en erreur

Lors de la consultation de la météo VTOM du matin, une chaîne de traitement est en rouge : un job a échoué et bloque la suite de la chaîne.

- Identification du job en erreur et lecture du message d'erreur dans les logs VTOM
- Consultation de la KB associée à ce type d'erreur
- Correction du paramètre incriminé et relance manuelle du job
- Vérification que la chaîne reprend son exécution normalement
- Si non résolu : escalade N2 avec les logs complets, documentation dans le ticket

Situation 4 – Compte utilisateur verrouillé (support N1)

Un utilisateur appelle la hotline : il ne peut plus se connecter à sa session Windows.

- Ouverture du ticket, qualification (priorité Haute — utilisateur bloqué)
- Connexion à l'AD du client, vérification : compte verrouillé
- Déverrouillage et réinitialisation du mot de passe temporaire
- Test de connexion validé avec l'utilisateur, clôture du ticket

```
Unlock-ADAccount -Identity p.nom

Set-ADAccountPassword -Identity p.nom -Reset \
-NewPassword (ConvertTo-SecureString 'Temp1234!' -AsPlainText -Force)

Set-ADUser -Identity p.nom -ChangePasswordAtLogon $true
```

6. Bilan des compétences acquises

Compétence	Avant alternance	Aujourd'hui
Support utilisateur N1	Stage 1ère année	Autonomie complète
Outils ITSM (EasyVista, iTop, ServiceNow)	Inconnus	Utilisation quotidienne
Supervision Centreon	Inconnu	Lecture d'alertes, downtimes, KB
vCenter (snapshots, masters, sauvegardes)	Proxmox en cours	Contrôle quotidien en production
Ordonnancement VTOM	Inconnu	Lecture météo, relance jobs, escalade
Gestion des incidents (méthode)	Théorique	Réflexe professionnel acquis
Autonomie	Encadrée	Forte (contexte sans tuteur)

Blocs du référentiel BTS SIO SISR mobilisés

Bloc	Compétences travaillées
B1.1 – Relation client	Prise en charge des incidents, communication, satisfaction utilisateur
B1.2 – Exploitation	Supervision Centreon, sauvegardes, ordonnancement VTOM, SLA
B2.2 – Gestion du patrimoine	Contrôle des VMs vCenter, snapshots, masters
B3.1 – Administration	Gestion AD, redémarrages serveurs, downtimes
B3.3 – Sécurité	Gestion des droits, traçabilité, procédures d'escalade

7. Conclusion

Cette alternance chez Neurones IT m'a permis de découvrir et de pratiquer un périmètre d'exploitation bien plus large que le simple support utilisateur. La supervision via Centreon, la gestion des VMs sous vCenter et le suivi des chaînes VTOM m'ont exposée à des responsabilités réelles sur des environnements de production, avec des enjeux de continuité de service concrets.

Le contexte des changements de tuteur successifs a été une difficulté supplémentaire, mais aussi une opportunité : elle m'a poussée à développer une autonomie renforcée, à mieux structurer ma documentation et à construire des relations de travail solides avec le reste de l'équipe N2 pour les

escalades.

"Gérer des alertes Centreon sur des serveurs de production, contrôler des snapshots vCenter et suivre des chaînes VTOM — autant de compétences que je n'aurais pas pu acquérir uniquement en cours."

Cette expérience confirme mon attrait pour l'exploitation et l'administration des systèmes, et m'a donné une vision concrète du métier d'administrateur systèmes et réseaux vers lequel je souhaite m'orienter.